Betriebshandbuch

Für alle, die Ringo betreiben: für ein einzelnes Paar auf dem eigenen Server oder als Dienst für viele Paare.

1. Systemvoraussetzungen

	Minimum	Empfohlen
Laufzeit	Node.js 22.13	Node.js 22 LTS oder Docker
CPU / RAM	1 vCPU / 512 MB	2 vCPU / 1 GB
Speicher	2 GB	20 GB+. Eine Hochzeit belegt je nach Videoanteil 1–10 GB
Netz	HTTPS mit eigener Domain	

Die Datenbank ist **SQLite** über das in Node eingebaute `node:sqlite`. Es gibt keinen Datenbankserver und keine nativen Module. Fotos, Videos und Sprachnachrichten liegen als Dateien im Datenverzeichnis.

2. Installation

Variante A: Docker Compose mit automatischem HTTPS (empfohlen)

```
cp .env.example .env          # BASE_URL und DOMAIN eintragen, Rest nach Bedarf
docker compose up -d --build
```

- **Caddy** holt automatisch ein Let's-Encrypt-Zertifikat für `DOMAIN`. Die Ports 80 und 443 müssen erreichbar sein, und die DNS-A-Records müssen auf den Server zeigen.
- Daten liegen im Docker-Volume `ringo-data`.
- Healthcheck: `GET /api/health`.

Variante B: Direkt mit Node

```
npm ci --omit=dev
BASE_URL=https://hochzeit.example.de DATA_DIR=/var/lib/ringo TZ=Europe/Berlin npm start
```

Davor gehört ein Reverse Proxy mit HTTPS (siehe Abschnitt 4). Als Dienst einrichten, z. B. mit systemd:

```
[Unit]
Description=Ringo
After=network.target

[Service]
WorkingDirectory=/opt/ringo
EnvironmentFile=/opt/ringo/.env
ExecStart=/usr/bin/node --disable-warning=ExperimentalWarning server/index.js
Restart=always
User=ringo

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Lokal ausprobieren

```
npm install && npm run demo && npm start
```

3. Konfiguration

Alle Einstellungen kommen aus Umgebungsvariablen (Vorlage: `.env.example`).

Variable	Standard	Bedeutung
`BASE_URL`	`http://localhost:PORT`	**Öffentliche Adresse.** Steckt in allen Einladungslinks und QR-Codes. Muss vor dem Druck der Tischkarten stimmen
`PORT`	`3000`	
`DATA_DIR`	`./data`	Datenbank (`ringo.db`) und Medien (`media/<id>/`)
`TZ`	System	**Auf `Europe/Berlin` setzen.** Termine werden als lokale Zeit gespeichert, der Live-Ablauf rechnet damit
`DEFAULT_PLAN`	`premium`	Paket für neue Hochzeiten. `premium` für Selbsthoster, `free` für Freemium-Betrieb
`OPERATOR_PASSWORD`	leer	Passwort für `/betreiber`. Leer bedeutet: Konsole deaktiviert
`SECURE_COOKIES`	automatisch	`true`, wenn `BASE_URL` mit `https://` beginnt
`TRUST_PROXY`	`1`	Hinter einem Reverse Proxy so lassen, ohne Proxy `false`

Variable	Standard	Bedeutung
`MAX_PHOTO_MB` / `MAX_VIDEO_MB`	15 / 80	Maximale Dateigröße. Fotos werden im Browser auf 2400 px verkleinert und sind meist unter 1 MB
`FREE_PLAN_PHOTOS` / `FREE_PLAN_GUESTS`	100 / 60	Grenzen des Basis-Pakets
`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`, `SMTP_FROM`	leer	Optional: E-Mail-Versand von Einladungen und Nachrichten. Ohne SMTP laufen Einladungen über WhatsApp, das Mailprogramm oder einen kopierten Link
`ANTHROPIC_API_KEY`	leer	Optional: KI-Assistent für Gästefragen und Rede-Helfer (Claude API). Ohne Schlüssel nutzt die App die FAQ-Suche bzw. eine Redegliederung
`AI_MODEL`	`claude-opus-5-5`	Modell für die KI-Funktionen

4. Reverse Proxy & HTTPS

HTTPS ist **Pflicht**. Kamera, Mikrofon und „Zum Startbildschirm hinzufügen“ funktionieren im Browser nur über HTTPS (oder auf `localhost`).

Wichtig für jeden Proxy:

1. **Server-Sent Events nicht puffern.** Live-Ablauf und Fotowand nutzen `/api/g/stream` und `/api/wand/*/stream`. Der Server sendet `X-Accel-Buffering: no`.
2. **Große Uploads erlauben:** mindestens `MAX_VIDEO_MB` + 10 MB.
3. Die Header `X-Forwarded-For` und `X-Forwarded-Proto` weiterreichen.

Caddy: Siehe `Caddyfile`, die Einstellungen sind dort schon enthalten.

nginx:

```
server {
    server_name hochzeit.example.de;
    client_max_body_size 100m;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_buffering off;              # für Live-Ablauf und Fotowand
        proxy_read_timeout 1h;
    }
}
```

5. Backup & Wiederherstellung

```
npm run backup                 # → DATA_DIR/backups/ringo-<Zeitstempel>/
npm run backup -- /mnt/backup  # anderes Ziel
# Docker:
docker compose exec app npm run backup -- /data/backups
```

- Die Datenbank wird im laufenden Betrieb konsistent gesichert (`VACUUM INTO`), die Medien werden kopiert.
- **Wiederherstellen:** Server stoppen, `ringo.db` und `media/` aus dem Backup nach `DATA_DIR` kopieren, Server starten.
- Empfehlung: Backup täglich per Cron und zusätzlich außerhalb des Servers ablegen, z. B. mit restic oder rclone. Besonders wichtig in der Woche nach einer Hochzeit.

6. Updates

```
git pull                       # bzw. neue Version einspielen
npm ci --omit=dev              # oder: docker compose up -d --build
```

Das Datenbankschema wird beim Start automatisch angelegt (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`). Vor jedem Update ein Backup ziehen.

7. Betreiber-Konsole & Pakete

- **Zugang:** `OPERATOR_PASSWORD` setzen und `/betreiber` öffnen.
- **Was die Konsole zeigt:** alle Hochzeiten mit Konto, Gästezahl, Fotos und Speicherverbrauch, außerdem offene „Premium anfragen“-Wünsche der Paare.
- **Freischalten:** Ein Klick auf **Premium freischalten** schaltet die Premium-Funktionen sofort frei, z. B. nach Zahlungseingang.

Funktion	Basis	Premium
Einladungen	bis `FREE_PLAN_GUESTS`	unbegrenzt
Fotos	bis `FREE_PLAN_PHOTOS`	unbegrenzt, inkl. Videos
Termine, Zusagen, Ablauf, Infos, FAQ, Nachrichten, Geschenke, Text-Gästebuch, Tischkarten, Export	✓	✓
Live-Fotowand, Video-/Sprach-Gästebuch, „Finde meine Fotos“, Sitzplan-Assistent, Fotobuch	–	✓
KI-Assistent & Rede-Helfer	–	✓ (wenn `ANTHROPIC_API_KEY` gesetzt)

Zahlungsabwicklung ist bewusst nicht eingebaut. Für einen kommerziellen Betrieb lässt sich z. B. Stripe Checkout anbinden. Ein Webhook setzt dann `weddings.plan = 'premium'`, also dasselbe wie der Knopf in der Konsole.

8. Datenschutz-Checkliste für den Livebetrieb

- ☐ `/datenschutz` (`public/datenschutz.html`) mit eigenen Angaben ausfüllen (Verantwortlicher, Hoster, Speicherdauer) und rechtlich prüfen lassen. Ein Impressum ergänzen.
- ☐ Hosting in der EU, AV-Vertrag mit dem Hoster.
- ☐ Wenn KI aktiv ist: AV-Vertrag und Drittlandübermittlung (Anthropic) prüfen und in der Datenschutzerklärung beschreiben. Übermittelt werden nur die Gästefrage bzw. die Anekdoten und die Hochzeitsinfos, keine Fotos.
- ☐ **Gesichtserkennung** („Finde meine Fotos“):
  - Die Erkennung läuft im Browser. Es werden nur 128-stellige Merkmalsvektoren gespeichert, keine Gesichtsbilder.
  - Das Selfie des Gastes wird nie hochgeladen.
  - Rechtlich sind es biometrische Daten (Art. 9 DSGVO). Die Funktion ist deshalb standardmäßig aus, wird vom Brautpaar aktiviert und von Gästen freiwillig genutzt. Gespeicherte Selfie-Merkmale lassen sich in der App löschen.
- ☐ **Löschkonzept** festlegen, z. B. Paare nach 12 Monaten erinnern. Das Brautpaar kann seine Hochzeit vollständig löschen. Dabei werden Datenbankeinträge und Mediendateien entfernt.
- ☐ Datensparsamkeit: keine Tracker, keine externen Schriften oder CDNs. Alle Schriften und die Gesichtserkennungs-Modelle werden lokal ausgeliefert.

9. Sicherheit

- **Passwörter:** scrypt mit Salt. Sitzungen laufen über zufällige Tokens in HttpOnly-Cookies mit `SameSite=Lax` (bei HTTPS zusätzlich `Secure`).
- **CSRF:** Alle schreibenden API-Aufrufe brauchen den Header `X-Requested-With: ringo`.
- **Strikte Content-Security-Policy:** keine Inline-Skripte, keine Fremd-Domains. Dazu `X-Content-Type-Options`, `Referrer-Policy` und `frame-ancestors 'none'`.
- **Rate-Limits** gegen Durchprobieren und Missbrauch: Login, Registrierung, Uploads, Fragen, Rede-Helfer.
- **Zugriff auf Medien:** Nur das Brautpaar, Gäste der jeweiligen Hochzeit oder Besitzer des Fotowand-Links dürfen Fotos sehen. Der Tisch-QR-Code erlaubt nur das Hochladen (und das Titelbild).
- **Uploads:** Erlaubt sind nur Bild-, Video- und Audio-Typen. Dateinamen werden zufällig vergeben, Pfadangaben aus Anfragen werden verworfen.
- **Gästelinks:** Sie sind 16 Zeichen lang und zufällig. Das Paar kann jeden Link einzeln neu erzeugen, der alte ist dann ungültig.

10. Überwachung & Fehlersuche

Problem	Ursache / Lösung
Live-Ablauf aktualisiert nicht, Fotowand zeigt neue Fotos erst nach Neuladen	Der Proxy puffert Server-Sent Events, siehe Abschnitt 4
Kamera/Mikrofon gehen nicht	Seite läuft nicht über HTTPS, oder die Berechtigung wurde im Browser verweigert
QR-Codes führen auf `localhost`	`BASE_URL` war beim Druck falsch. Korrigieren, Tischkarten neu drucken
„Falsche Uhrzeit" im Live-Ablauf	`TZ=Europe/Berlin` setzen
Upload „Datei zu groß"	`MAX_VIDEO_MB` und die Proxy-Grenze (`client_max_body_size` bzw. `request_body`) anheben
KI antwortet nicht	`ANTHROPIC_API_KEY` prüfen. Fehler stehen im Server-Log, die App fällt automatisch auf die FAQ-Suche zurück
E-Mails kommen nicht an	SMTP-Daten prüfen. Absenderadresse mit SPF/DKIM der Domain versehen

- Logs gehen nach stdout/stderr (`docker compose logs -f app`).
- Health-Endpunkt: `GET /api/health`.

11. Tests

```
npm test                 # API-Tests mit isolierter Temp-Datenbank
npm run demo && npm start
npm run test:e2e         # alle Seiten in Chrome inkl. aller PDF-Exporte (CHROME_PATH setzen,
falls nicht gefunden)
npm run test:browser     # Bildverarbeitung, Gesichtserkennung, Video-/Sprachaufnahme
npm run docs:screens     # Screenshots für Handbuch und Broschüre neu erzeugen
```